

逃顶模型——资产定价理论的实战妙用

分析师：包赞

电话：18017505196

执业证书编号：S0740520100001

Email: baozan@zts.com.cn

股票举例



半导体 ETF



风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论基于统计工具得到，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。

报告摘要

◆研究背景

个股择时问题一直是比较难解决且重要的金融问题，尤其是对于基本面投资者，因为他们的策略是买入持有，卖出时点的把握对于保住投资收益有至关重要的作用。择时的策略很多，从方法论上讲，大概分为：经验技术派、工程拟合派、资产定价派。经验技术派以技术分析方法为代表，主要参考过去或者相似股价形态，结合历史经验来预判未来。工程拟合派以 LPPL 模型为代表，利用不同的函数形态来拟合股票过去价格走势，得到估计函数后，来预测未来走势。资产定价派从定价理论出发，得到泡沫的理论定义，如果估计的价格随机过程，出现了定义的泡沫，则认为顶部信号出现。本文着重描述资产定价下的方法，该方法体系的金融逻辑更加严谨，实战效果更好，也响应我们一贯的主张：金融问题，金融学方法解决。未来我们的研究会更加注重从资产定价理论这个“金融学”基石出发。

◆泡沫定义

利用定价理论，把价格增速超过红利增速的部分，拆分为两个成分，第一个成分是由基本面决定的合理增速部分，第二个成份为泡沫：

$$p_t - d_t = \frac{\kappa}{1 - \rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (\Delta d_{t+1+j} - r_{t+1+j}) + \lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j})$$

泡沫存在时上式会具有膨胀自回归的特性。这是因为泡沫项的膨胀性最终会主导上面第一项和第二项的随机性质，无论这两项是平稳的还是是一阶自积的。因此，在假设风险溢价恒定的情况下，检验理性泡沫的存在性等价于检验价格超过红利增速的部分是否有单位根。

◆统计检验

顶部信号即出现泡沫，在计量模型里被设定为所谓爆炸过程，即一阶自回归系数大于 1。所以检验泡沫的备择检验是序列有爆炸性的，逻辑上第一反应是用单位根检验的右侧检验，即统计量大于右侧临界值。但模拟结果显示，在特殊泡沫设定(周期性泡沫)下，右尾单位根检验进行爆炸侧检验得到的势 (power) 损失严重，故 Phillips, Wu, Yu (2011, PWY) 提出序贯 ADF(SADF)。GSADF 是 Phillips, Shi, Yu (2015a, 2015b, PSY) 提出的，是 SADF 的一般化和扩展，主要应用于数据存在多个泡沫时的检验。这个符合我们金融数据的特性，因为如果我们输入数据足够长的情况，有可能出现多个泡沫预警信号。所以本文选用的是 GSADF 统计检验方法。

正文目录

1. 引言	4
2. 资产价格泡沫预警模型	5
2.1 工程学模型——LPPL	6
2.2 资产定价理论下的泡沫定义	7
3. 泡沫的检验与发出逃顶信号——GSADF 方法	10
3.1 泡沫的统计检验	10
3.2 统计检验方法	12
3.3 多个顶部检验——GSADF	13
4. 计算举例	16
4.1 个股顶部信号	16
4.2 指数顶部信号	18

图表目录

图 1: 2021 年 1 月用 LPPL 对贵州茅台风险的预警.....	7
图 2: SADF 检验算法过程.....	13
图 3: SADF 和 GSADF 计算流程对比	14
图 4: 股票例 1.....	错误!未定义书签。
图 5: 股票例 2.....	16
图 6: 股票例 3.....	17
图 7: 股票例 4.....	17
图 8: 股票例 5.....	17
图 9: 股票例 6.....	18
图 10: 大盘指数.....	18
图 11: 钢铁指数.....	18
图 12: 半导体 ETF.....	19
图 13: 军工 ETF.....	19
表 1: SADF 和 GSADF 的统计检验临界值	15

Testing for Stock Bubbles

Abstract

The behavior of the stock market has often been characterized as existing bubbles in a vast number of publications. In this study, the focus is on bubbles of the rational type, commonly referred to as “rational bubbles”, defined by classic asset pricing framework. This terminology refers to asset price bubbles that arise in models where all investors have rational expectations. Due to the fundamental value, or rather the intrinsic value could not provide effective suggestion in the short run, one can only apply several econometric methods to test for a bubble-like behavior with accordance to the price development. This paper makes use of a recently developed econometric bubble method that relies on a unit root approach, focusing on the recursive right-tailed ADF test of Phillipset al. (2011b). An empirical application of the methodology is conducted on several stocks and sector index data. Most of the results are robust to a variety of tests and alternate specifications. The findings of this research could motivate further studies of stock timing problem.

1. 引言

股票择时问题一直是比较难解决的金融问题。对于基本面主动投资者而言，择时问题显得更为重要，因为他们的策略是买入持有，卖出时点的把握对于保住投资收益而言显得尤为重要。择时的策略很多，从方法论上讲，分为：经验技术派、工程拟合派、资产定价派。经验技术派以技术分析方法为代表，主要参考过去或者相似股价形态，结合历史经验来预判未来，很多实证金融运用计量经济学手段描述一些价格行为特征，特能够为择时提供帮助，也算经验技术派。工程拟合派以 LPPL 模型为代表，利用不同的函数形态来拟合股票过去的价格走势，得到估计函数后，来预测未来走势。资产定价派从定价理论出发，得到泡沫的理论定义，然后通过估计价格的随机过程，得到价格不同成分(包含泡沫)的时间序列过程。如果过程不稳定，则认为股价出现泡沫，未来可能下跌。本文着重描述资产定价方法，原因在于该方法体系的金融逻辑更加严谨，实战效果更好，也响应我们一贯的主张：金融问题，金融学方法解决。未来我们的研究会更加注重从资产定价理论这个金融基石出发。

逃顶问题，就是发现泡沫的问题，实战投资中，股价趋势上涨时，什么时候反转，估值理论是无法回答的，因为估值是相对静态的，对短期的价格判断不能提供及时的回答。但资产定价理论是可以做到的，因为它是动态的估值，从数学符号上来说，定价理论中变量都是带 t 下标的。关于金融泡沫的话题，学术研究做的比较充分，尤其是关于金融危机预警的研究。金融危机通常紧随资产市场泡沫或信贷激增之后发生，2007-2009 的全球金融危机就是一个很好的例子。在此之后，欧美央行经济学家和政策制定者建立了巴塞尔 III 协议，即通过指导资本要求和控制“过度信贷”的相关措施来稳定金融体系。在这个控制过程中，市场监督的一个重要实际问题涉及评估什么是“过度”。但是，正如 Cooper (2008) 在他最近的畅销书上面引用的标题中所说的那样，许多经济学家已经宣布这项任务是不可能完成的，想要抗击泡沫并不是明智之举。那么，当无法评估投机泡沫是否存在，或者说即使泡沫存在却不便采取行动时，中央银行和监管机构该如何努力抵消投机泡沫呢？

这个问题金融学家有办法解决，利用计量经济学用量化方法来检测金融市场泡沫，从而为复杂的市场监管做出贡献。而且这些方法并不是简单的事后检测，而是一种预测性的算法，帮助监管机构通过早期预警诊断测试来监控市场行为。就如 Ferguson(2008)所说的，量化预警可以为市场参与者和监管者提供有效预警。

在过去几十年中，已经有许多文献研究了识别泡沫的计量方法(Gurkaynak, 2008)。Phillips, Wu 和 Yu (2011, 下称 PWY)提出了一种递归方法，可以在价格膨胀阶段检测出资产泡沫。该方法作为一种预警系统具有前瞻性，从而满足中央银行监督团队和监管机构的需求，解决了 Cooper(2008)提出的关键问题之一。该方法对于检测单

个泡沫尤其有效，比如 90 年代纳斯达克泡沫和 2000s 的美国房价泡沫。我们这里借鉴和改造，用来识别 A 股市场的价格泡沫，为基金经理的逃顶提供预判信号。

历史经验表明，当样本期足够长时，往往会存在多个资产泡沫（Ahamed 的报告指出，17 世纪以来共发生了超过 60 次不同的经济危机）。而用计量经济学方法识别具有周期性崩溃行为的多泡沫比识别单个泡沫要困难得多，因为多泡沫通常伴有着复杂的非线性结构。多个趋势断点会削弱 PWY 等现有检测机制的识别能力，使得预警更加困难，因此亟需推出能够识别多泡沫的新方法。股票价格序列更存在这个现象，可能几个月内，会出现多个顶部，更需要一种一次能够识别多个泡沫的模型，本文借鉴学术文献，发现广义上确界 ADF(GSADF) 检验能够解决这个问题。此外，考虑到实际投资中信号的可靠性，新方法还需保持较低的误检率，以避免不必要的恐慌，对投资带来负面影响。

本文首先简单介绍常用的泡沫预警工程学模型——LPPL 模型。然后参考已有文献成果，从最基础的资产定价理论出发，阐述泡沫的定义。最后介绍 GSADF 统计检验方法，来识别泡沫。为了展示模型效果，报告最后部分展示了逃顶模型在个股和指数上的应用。

2. 资产价格泡沫预警模型

泡沫研究领域，对地产泡沫的研究比较充分，Himmelberg et al. (2005) 给出了房地产泡沫的定义，也值得我们股票投资领域参考：“我们认为房地产泡沫是由愿意为今天的房屋支付高价的购房者推动的，因为他们期望未来的房屋可以升到一个不切实际的价格高度”。“不切实际的高度”是指房价增长率已经脱离了房地产行业的基本面，例如预期租金和贴现率。虽然这个定义非常直观，但它比较笼统，需要进一步细化。

本文重点研究“理性泡沫”，即所有投资者都有理性预期的模型中出现的资产价格泡沫。尽管许多资产价格的繁荣和崩溃的历史事件在后来都被标记为泡沫（如 90 年代后期互联网泡沫，和后来的美国房地产泡沫），但在理性预期模型中是否存在泡沫仍然存在争议（Brunnermeier, 2008）。例如，在无限存续代理机构的竞争性一般均衡模型框架内，可以在较弱的假设下排除泡沫（Santos and Woodford, 1997）。相反，多期迭代模型允许存在这种泡沫（Galí, 2014）。一般而言，理性泡沫的理论可行性在很大程度上取决于对经济的基本假设，例如信息

的可得性、交易限制、流动性考虑等。

多年来，应用经济学家试图通过计量经济学方法检验理性资产价格泡沫的存在性。一类文献利用理性资产定价模型的预测来检验数据与无泡沫假设的一致性。这通常是通过将数据中发现的随机属性与无气泡假设下的动态过程进行比较来完成的。尽管我们支持传统定价模型，为了完整展示泡沫研究的框架，我们先介绍下比较著名的 LPPL 工程学模型。

2.1 工程学模型——LPPL

LPPL 模型全称 Log Periodic Power Law Model，翻译成中文是对数周期幂律模型，LPPL 给出了价格上升泡沫期的资产价格对数的方程：

$$E[\ln p | t] = A + B(t - t_c)^{\beta} + C(t - t_c)^{\beta} \cos[\omega \ln(t - t_c) + \phi]$$

其中， $A > 0$ 是 $\ln p$ 在泡沫结束时刻 t_c 的取值， $B < 0$ 是 $\ln p$ 在泡沫破裂前随时间的增长率， $C \neq 0$ 围绕指数增长的振荡幅度， $0 < \beta < 1$ 量化了价格的幂律增长特性并其在 t_c 时刻有界， ω 为泡沫期间的振荡频率， $0 < \phi < 2\pi$ 为阶段参数。

在 LPPL 模型中，金融泡沫被定义为由正反馈导致的价格超指数增长的瞬态机制，这些机制代表“正泡沫”。

该框架中（正）泡沫发生的条件：

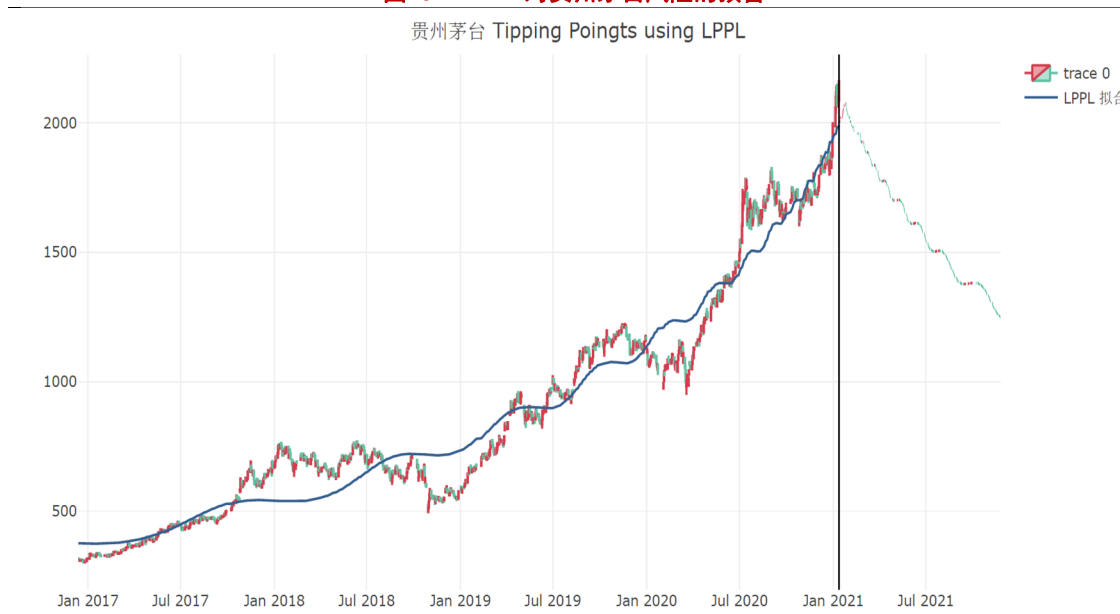
- (1) $0 < \beta < 1$ ，保证了泡沫加速破裂；
- (2) 第二个主要条件规定了泡沫破裂速率为正 (Bothmer and Meister, 2003)：

$$b \equiv -B\beta - |C| \sqrt{\beta^2 + \omega^2} \geq 0$$

- (3) Lin et al. (2014) 加入了第三个条件，要求式价格方程的残差为平稳序列。

MacDonell (2014) 利用 LPPL 模型成功预测了在 2013 年 12 月 4 日破灭的比特币泡沫。该模型在国内也有成功应用的案例。下图是用 2021 年 1 月中旬之前数据，该模型对贵州茅台的风险提示信号。

图1： LPPL 对贵州茅台风险的预警



资料来源：中泰证券研究所

2.2 资产定价理论下的泡沫定义

为了更深入地了解逃顶模型的金融原理，本文参照 Campbell et al. (2009) 的方法，构建了一个理论定价模型。

首先，时刻 t 资产的持有总回报为：

$$R_{t+1} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} \quad (1)$$

其中， R_{t+1} 代表 t 到 $t+1$ 持有资产的总收益率， P_t 第 t 期末的资产价格， D_{t+1} 为 t 到 $t+1$ 期间的红利。

根据 Campbell and Shiller (1988) 的方法, 我们可以将式 (1) 的对数线性形式近似表示为:

$$r_{t+1} \approx \kappa + \rho p_{t+1} + (1 - \rho)d_{t+1} - p_t \quad (2)$$

其中 $p_t \equiv \log(P_t)$, $d_t \equiv \log D_t$, $r_t \equiv \log(R_t)$, $\rho = 1 / \left[1 + e^{\overline{(d-p)}} \right]$, $\overline{d-p}$ 为红利价格比对数的样本

均值, 且有:

$$\kappa = -\log \rho - \log \left(\frac{1}{\rho} \right)$$

利用动态对数线性近似向前迭代, 可以从 (2) 式中解出对数价格红利比:

$$p_t - d_t = \frac{\kappa}{1 - \rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (\Delta d_{t+1+j} - r_{t+1+j}) + \lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j}) \quad (3)$$

进一步假设资产的单期收益率由实际无风险利率 i_t 和风险溢价 φ_t 组成, 即 $r_t = i_t + \varphi_t$ 。因此, 式 (3) 可以改写为:

$$p_t - d_t = \frac{\kappa}{1 - \rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (\Delta d_{t+1+j} - i_{t+1+j} - \varphi_{t+1+j}) + \lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j}) \quad (4)$$

式 (4) 是事后成立的 (用到等式右边 t 时刻之后的信息), 因此给定 t 时刻的所有信息, 式 (4) 必须在期望上成立。我们对等式两边取条件期望, 将当前的价格红利比与期望的红利增速、无风险利率和风险溢价联系起来, 得到:

$$p_t - d_t = \frac{\kappa - \varphi}{1 - \rho} + \mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j (\Delta d_{t+1+j} - i_{t+1+j}) + \mathbb{E}_t \lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j}) \quad (5)$$

其中， $\mathbb{E}_t$ 为期望算子，并假设期望风险溢价恒定，即 $\mathbb{E}_t(\varphi_{t+1}) = \varphi$ 。

根据式 (3)，当投资者期望高红利增速和低利率，或者资产价格增速将永远大于红利增速时，资产价格相对红利水平就会很高。而资产价格增速大于红利增速的情况，就是一种“理性泡沫”。

式 (5) 可以分解为两个部分：

$$p_t - d_t = f_t + b_t \quad (6)$$

式 (6) 右边的第一项 f_t 是基础项：

$$f_t = \frac{\kappa - \varphi}{1 - \rho} + \sum_{j=0}^{\infty} \rho^j \mathbb{E}_t(\Delta d_{t+1+j} - i_{t+1+j}) \quad (7)$$

可用基础因子——风险溢价，以及红利增速和无风险利率的期望路径表示。这个关系式通常称为 Gordon 增长模型 (Campbell and Shiller, 1988)。

式 (6) 右边的第二项 b_t 是理性泡沫，可表示为：

$$b_t = \mathbb{E}_t \lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j}) \quad (8)$$

若边界条件 $\lim_{j \rightarrow \infty} \rho^j (p_{t+j} - d_{t+j}) = 0$ 成立，则对数价格红利比不会膨胀，也就是说，泡沫不存在。观测到的价格红利比等于基本面隐含的比值。相反，若价格红利比脱离基本面，则说明泡沫存在。在这种情况下，投资者愿意为资产支付较高价格，并期望通过泡沫作用下未来资产快速升值而获利，该行为非常直观地体现出了泡沫的定义。

泡沫项的存在符合理性预期假设，故称之为“理性泡沫”。实际上，在 f_t 的基础上加上任意符合如下膨胀

(次鞅, sub-martingale) 性质的过程:

$$\mathbb{E}_t(b_{t+1}) = \rho^{-1}b_t = \left[1 + e^{\overline{(d-p)}}\right]b_t \quad (9)$$

都能使式 (2) 成立。

(9)式 给出的条件表明, **泡沫存在时 $p_t - d_t$ 会具有膨胀自回归的特性**。这是因为泡沫项的膨胀性最终会主导 Δd_t 和 i_t 的随机性质, 无论是平稳的还是一阶自积的。因此, **在假设风险溢价恒定的情况下, 检验理性泡沫的存在等价于检验 $p_t - d_t$ 是否有单位根**。

必须要说明的是, 这个模型并不完美, 如果在 $p_t - d_t$ 中的任一个基本面因子中发现了膨胀性证据, 则模型会发出错误的顶部信号, 所以这个模型的特点是: **出现泡沫一定会发出信号, 但发出信号不一定是泡沫**。这个在模型实际使用中需要按照每个股票情况, 具体分析。

3. 泡沫的检验与发出逃顶信号——GSADF 方法

3.1 泡沫的统计检验

上文的金融逻辑告诉我们, 假设风险溢价恒定的情况下, 检验理性泡沫的存在等价于检验 $p_t - d_t$ 是否有单位根。所以, 我们需要寻找统计检验方法, 构造出具体的统计计算流程。我们先把上述金融问题转化为统计问题, 然后论述具体的统计计算方法。

关于金融时间序列的单位根检验, 有著名的 PWY 方法, PWY 检验的原理非常简单, 利用 DF 统计量

(Dickey and Fuller, 1979) 的递归估计, 进行如下标准增强 DF (ADF) 回归:

$$y_t = \mu + \delta y_{t-1} + \sum_{i=1}^k \phi_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim iid(0, \sigma^2) \quad (10)$$

其中, y_t 为检验膨胀性的时刻, μ 为截距项, δ 为自回归系数, k 为最大滞后阶数, Δ 为差分算子, $\phi_i (i = 1, \dots, k)$ 是滞后一阶差分项系数, ε_t 为独立同分布的残差项。

常规的 ADF 检验, 等式 (10) 用于如下检验, 原假设为单位根过程, 备择假设为平稳过程, 即系数小于 1, 是左尾检验:

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$$

$$H_0 : |\rho| \geq 1 \quad \text{vs} \quad H_1 : |\rho| < 1$$

检验统计量:

$$|t| = \frac{\hat{\rho} - 1}{\hat{\sigma}_{\rho}}$$

泡沫的检验备择假设是温和膨胀的过程, 是右尾检验。正式地, 检验可表述为:

$$H_0 : \delta = 1 \quad (\text{no-bubble})$$

$$H_1 : \delta > 1 \quad (\text{bubble})$$

运用 ADF 统计量, 定义为:

$$ADF = \frac{\hat{\delta}}{SE} \quad (11)$$

其中 $\hat{\delta}$ 为 δ 的 OLS 估计量, SE 为标准误。

3.2 统计检验方法

上文我们已经展示，检测泡沫的备择假设，和我们常规的 ADF 平稳性检验不一样，需要构造新的统计量来完成泡沫的统计检验。Phillips 和 Yu (2011) 表明，在某些特定的动态结构中，时变贴现率可能会导致资产价格出现暂时性发散不平稳行为，类似的结论可以推广到更一般的随机折现因子资产定价方程。无论原因是什么，资产价格的爆发式增长都是识别泡沫的重要指标，我们可以对价格序列运用 PWY 中的右侧单位根检验等方法进行检验，从而对未来风险发出预警信号。

PWY 是一种简化的泡沫检测方法。与左侧单位根检验方法不同，PWY 的重点通常在于备择假设（而非鞅过程或者单位根过程的原假设），因为我们感兴趣的是潜在的市场定价错误。对于识别比较温和的价格上涨和次鞅过程，递归右侧单位根检验非常有效，因此 PWY 能够进行有效的诊断和预警泡沫风险。

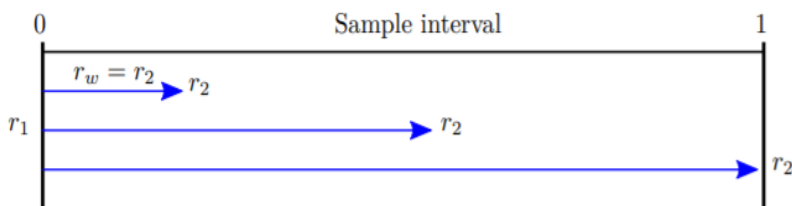
对于任何检验，原假设下的模型设置很重要，决定了检验需要用到的渐进理论和临界值。单位根检验就是一个典型的例子，截距、确定性趋势或趋势反转都严重影响了渐进理论的有效性。Phillips, Shi 和 Yu (2013) 研究发现，这些问题同样存在于检验泡沫的右侧单位根检验中。

在更详细地描述 PWY 检验之前，做如下定义。首先，假设样本区间为 $[0, 1]$ 。其次，记式 (10) 中的自回归系数和 ADF 统计量分别为 $\delta_{r_2}^{r_1}$ 和 $ADF_{r_2}^{r_1}$ ，其中 $[r_1, r_2]$ 为（归一化后的）样本区间，满足 $0 < r_1 < r_2 < 1$ 。最后，用式 (10) 对 $\delta_{r_2}^0$ 进行迭代估计，并计算对应的 $ADF_{r_2}^0$ 统计量，然后逐步扩大窗口宽度 $r_2 \in [r_0, 1]$ ，每次多纳入一个观测。最后一步中，估计是基于整个样本的（即： $r_2 = 1$ ，ADF 统计量为 ADF_1^0 ）。PWY 还定义了 SADF 统计量，为 $ADF_{r_2}^0$ ($r_2 \in [r_0, 1]$) 序列的上确界：

$$SADF(r_0) = \sup_{r_2 \in [r_0, 1]} \left\{ ADF_{r_2}^0 \right\} \quad (12)$$

原假设下 SADF 的分布有着非标准的形式。通过蒙特卡洛模拟可以获得渐进和极限样本临界值。若 SADF 统计量大于临界值，则拒绝原假设，认定泡沫存在。

图2: SADF 检验算法过程



资料来源：中泰证券研究所

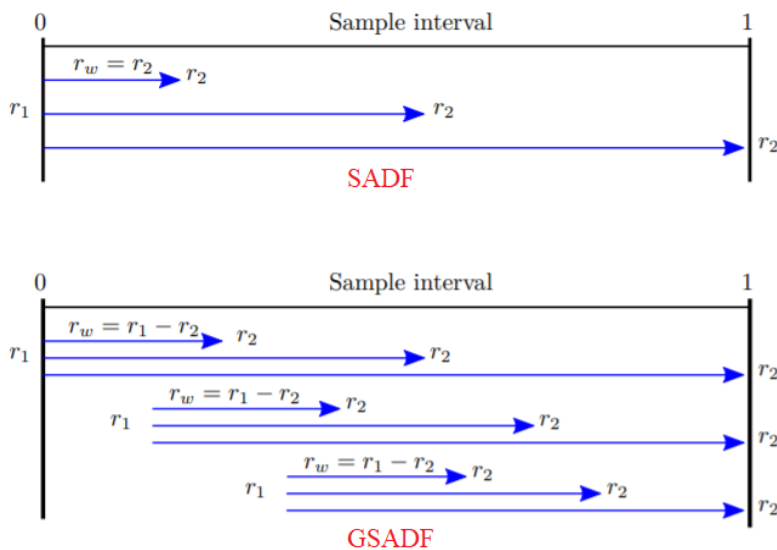
SADF 检验和其他右侧单位根检验并不是识别价格发散的唯一方法。另一种方法是 Hall, Psaradakis and Sola (1999)提出的马尔可夫机制转换单位根检验。尽管此方法有一些吸引人的功能，比如可以估计机制转换模型的概率参数，但 Shi (2012) 的研究表明，该方法很容易误判，识别出伪泡沫。另外，Funke, Hall and Sola (1994) 和 van Norden and Vigfusson (1998) 研究表明，当存在异方差（方差与当时的经济体制有关）时，过滤算法难以区分高方差下的伪泡沫和真正的泡沫。此外，Psaradakis, Sola and Spagnolo (2001)指出马尔可夫机制转换单位根检验中涉及的自举法计算很繁琐。这些缺陷使得该方法实施困难，并不能作为一种可靠的泡沫预警手段。

3.3 多个顶部检验——GSADF

顶部信号或者泡沫即将破灭，在计量模型里被设定为所谓爆炸过程，即一阶自回归系数大于1。所以检验泡沫的备择检验是序列是爆炸的，逻辑上第一反应是用单位根检验的右侧检验，即统计量大于右侧临界值。但模拟结果显示，在特殊泡沫设定(周期性泡沫)下，右尾单位根检验进行爆炸侧检验得到的势 (power) 损失严重，故 Phillips, Wu, Yu (2011, PWY) 提出序贯 ADF(SADF)。GSADF 是 Phillips, Shi, Yu (2015a, 2015b, PSY)提出的，是 SADF 的一般化和扩展，主要应用于数据存在多个泡沫时的检验。这个符合我们金融数据的特性，因为如果我们输入数据足够长的情况，是有可能出现多个泡沫预警信号的。

GSADF 检验的思想就是在样本数据中取所有可能的子样本(把数据起点及终点遍历)，用子样本计算得到所有可能的 ADF 统计量，并取最大值作为 GSADF 统计量，将其与右侧 95%临界值比较，大于临界值则落入拒绝域，说明序列有泡沫存在。

图3: SADF 和 GSADF 计算流程对比



资料来源：中泰证券研究所

GSADF 方法延续了重复进行 ADF 检验的思想，但每次回归中用到的子样本范围较 SADF 方法更广。除了样本截止点 r_2 可以从 r_0 增大到 1，GSADF 方法还允许起始点 r_1 在 0 到 $r_2 - r_0$ 范围内变化。定义 GSADF 统计量为所有范围样本回归中最大的 ADF 统计量，记为 $GSADF(r_0)$ ，即：

$$GSADF(r_0) = \sup_{\substack{r_2 \in [r_0, 1] \\ r_1 \in [0, r_2 - r_0]}} \left\{ ADF_{r_1}^{r_2} \right\} \quad (13)$$

定理 1: 当回归模型包含截距项，且原假设是具有式 (3) 形式随机游走，漂移项渐进可略 (d 为常数， $\eta > \frac{1}{2}$)，则 GSADF 检验统计量的极限分布为：

$$\sup_{\substack{r_2 \in [r_0, 1] \\ r_1 \in [0, r_2 - r_0]}} \left\{ \frac{\frac{1}{2} r_w \left[W(r_2)^2 - W(r_1)^2 - r_w \right] - \int_{r_1}^{r_2} W(r) dr [W(r_2) - W(r_1)]}{r_w^{1/2} \left\{ r_w \int_{r_1}^{r_2} W(r)^2 dr - \left[\int_{r_1}^{r_2} W(r) dr \right]^2 \right\}^{1/2}} \right\} \quad (14)$$

其中， $r_w = r_2 - r_1$ 且 W 是一个标准维纳过程。

GSADF 统计量的极限分布与回归模型带截距项且原假设为随机游走（或无漂移项的单位根过程）的情况相同。ADF 和 SADF 都是 GSADF 的特例，当 $r_1 = 0$ ， $r_2 = r_w = 1$ 时，(7) 式为 ADF 检验；当 $r_1 = 0, r_2 = r_w \in [r_0, 1]$ 时则为 SADF 检验。

与 SADF 统计量的极限理论类似，GSADF 的渐进分布取决于最小的窗口宽度 r_0 。在实际运用中会基于总样本量 T 选择 r_0 ：若 T 较小，则 r_0 要取足够大以保证初始回归的样本量；若 T 较大，则 r_0 可以取一个较小的值，以防止无法检测出早期阶段的泡沫。

实际计算中，需要用到统计临界值。渐进临界值由统计模拟给出，SADF 和 GSADF 统计量的部分参属下临界值如下表所示。

表1：SADF 和 GSADF 的统计检验临界值

	SADF			GSADF		
	90%	95%	99%	90%	95%	99%
Asymptotic critical values						
$r_0 = 0.190$	1.11	1.41	1.97	1.73	1.99	2.48
$r_0 = 0.137$	1.18	1.47	2.03	1.87	2.10	2.57
$r_0 = 0.100$	1.22	1.52	2.09	1.99	2.20	2.66
$r_0 = 0.074$	1.29	1.56	2.11	2.10	2.31	2.73
$r_0 = 0.055$	1.33	1.60	2.13	2.20	2.40	2.80
Finite sample critical values						
$T=100, r_0 = 0.190$	0.98	1.30	1.99	1.65	2.00	2.57
$T=200, r_0 = 0.137$	1.12	1.40	1.90	1.84	2.08	2.70
$T=400, r_0 = 0.100$	1.19	1.49	2.05	1.92	2.20	2.80
$T=800, r_0 = 0.074$	1.25	1.53	2.03	2.10	2.34	2.79
$T=1600, r_0 = 0.055$	1.28	1.57	2.22	2.19	2.41	2.87

资料来源：中泰证券研究所，Monte Carlo 2000 次模拟

我们观察到如下现象。首先，当最小窗口宽度 r_0 下降时，GSADF 和 SADF 检验统计量的临界值都上升。其次，对于给定的 r_0 ，统计量的有限样本临界值基本不变，与其对应的渐进临界值很接近，说明在实证中我们可以用渐进值代替有限样本临界值。此外，GSADF 统计量的临界值大于 SADF 统计量的临界值。例如 $T=400$ ， $r_0 = 0.1$ 时，GSADF 统计量的临界值为 2.20，而 SADF 统计量的临界值为 1.49。

4. 计算举例

4.1 个股顶部信号

图4：股票例 1



资料来源：中泰证券研究所

图 5：股票例 2



资料来源：中泰证券研究所

图 6：股票例 3



资料来源：中泰证券研究所

图 7：股票例 4



资料来源：中泰证券研究所

图 8：股票例 5



资料来源：中泰证券研究所

图 9：股票例 6



资料来源：中泰证券研究所

4.2 指数顶部信号

图 10：国证风格指数



资料来源：中泰证券研究所

图 11：钢铁指数

钢铁(申万) 风险预警



资料来源：中泰证券研究所

图 12：半导体 ETF



资料来源：中泰证券研究所

图 13：军工 ETF



资料来源：中泰证券研究所

风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；模型均基于历史数据得到的统计结论且模型自身具有一定局限性并不能完全准确地刻画现实环境以及预测未来；模型根据历史规律总结，历史规律可能失效；模型结论“仅仅是根据资产定价理论与统计检验”得到，有局限性，在极端情形下或存在解释力不足的风险，因此其结果仅做分析参考。

附录

1、参考文献

- [1] Astill S, Harvey DI, Leybourne SJ, Taylor AMR (2017). Tests for an end-of-sample bubble in financial time series. *Econometric Reviews*, 36(6-9), 651 – 666.
- [2] Busetti F, Taylor AR (2004). Tests of stationarity against a change in persistence. *Journal of Econometrics*, 123(1), 33 – 66.
- [3] Campbell, J. Y. and R. J. Shiller (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. *Review of financial studies* 1(3), 195 – 228.
- [4] Campbell, S. D., M. A. Davis, J. Gallin, and R. F. Martin (2009). What moves housing markets: A variance decomposition of the rent – price ratio. *Journal of Urban Economics* 66(2), 90 – 102.
- [5] Phillips, P. C. B., and Perron, P. (1988). ‘Testing for a unit root in time series regression’, *Biometrika*, Vol. 75, pp. 335 – 346.
- [6] Phillips, P. C. B. and Solo, V. (1992). Asymptotics for linear processes, *The Annals of Statistics*, Vol. 20, pp. 971 – 1001.
- [7] Phillips, P. C. B., Shi, S. and Yu, J. (2011a). Testing for Multiple Bubbles, Singapore Management University, Working Papers No. 09-2011.
- [6] Phillips, P. C. B., Wu, Y. and Yu, J. (2011b). Explosive behavior in the 1990s Nasdaq: when did exuberance escalate asset values? *International Economic Review*, Vol. 52, pp. 201 – 226.
- [8] Phillips, P. C. B., Shi, S. and Yu, J. (2012). Specification Sensitivity in Right-Tailed Unit Root Testing for Explosive Behavior, Cowles Foundation for Research in Economics, Discussion Paper, CFDP.1842.
- [8] Phillips, P.C.B., Shi, S.-P. and Yu, J. (2014). Testing for multiple bubbles: historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. Cowles Foundation Discussion Paper No.1914.
- [9] Diba, B.T. and Grossman, H.I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices? *American Economic Review* 78, 520-530.
- [10] Harvey, D.I., Leybourne, S.J., Sollis, R. and Taylor, A.M.R. (2015). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. Forthcoming in *Journal of Empirical Finance*.
- [11] Campbell, J. Y. and Perron, P. (1991). Pitfalls and opportunities: what macroeconomists should know about unit roots, In *National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual*, Vol. 6, MIT Press, pp. 141 – 201.
- [12] Lee, J.-H. (2011). Asymptotics for Explosive Autoregression with Conditional Heteroskedasticity, Working Paper, Yale University.

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。